职安盾 VeriWork 作品介绍文档

匿名评审版 · V2.1

本文件用于专家评审，不包含参赛学校、团队名称、成员姓名和指导教师信息。

一、作品基本信息

- 作品名称：职安盾 VeriWork——面向高校毕业生就业协议与合同的可验证 AI 风险评估与证据链系统
- 参赛赛道：自主选题类——移动与网络应用开发类赛项
- 作品形态：Web 应用，PC 与手机浏览器自适应
- 作品版本：V2.1.0
- 身份信息：见报名系统，不在专家评审材料中展示
- 演示地址：http://8.133.222.0/veriwork/

二、选题背景

高校毕业生在实习、求职和入职阶段会接触实习协议、三方协议、劳动合同、招聘信息和聊天记录等多种材料。材料里的试用期、社会保险、补贴、加班、违约金、档案、户口、竞业限制和离职限制，直接影响毕业生的就业权益。

通用大模型可以解释条款，但在高后果场景中存在三个问题：法条引用可能不准确，结论不可追溯，信息不足时仍可能给出确定答案。毕业生即使发现风险，也常常不知道应该保存什么证据、如何与用人单位沟通、向哪个部门咨询。

本项目将材料识别、事实抽取、规则判断、法源检索、模型候选、人工复核和证据整理连接成一条可信链路，目标不是让大模型替代法律判断，而是让每一条风险结论都有原文、有依据、有下一步；没有可靠依据时能够拒答或标记待核实。

三、问题定义

项目聚焦三个断点：

1. 看不懂：实习协议、三方协议和劳动合同中的关键条款分散，学生缺少对照标准。
2. 找不到依据：通用模型给出的结论缺少法条、政策版本和原文定位。
3. 不知道怎么行动：发现风险后，不知道保存哪些证据、找谁沟通、如何办理。

平台同时覆盖签约前风险核查、入职后政策匹配和发生争议时的证据整理三个阶段。

四、系统功能

1. 材料识别与事实抽取

系统支持劳动合同、实习协议、三方协议、劳务协议、招聘信息等材料。用户选择类型后，系统仍会根据正文自动校正材料类型，避免把实习协议或三方协议误判为劳动合同。

系统抽取的基本事实包括：甲方/签约单位、学校、实际用工单位、岗位、工作地点、期限、报酬、工时、发薪主体、违约金、试用期、档案/户口安排、争议条款和签章情况。

2. 图片与聊天截图 OCR

支持 PDF、DOCX、TXT、MD、JSON、CSV，以及 PNG、JPG、JPEG、WEBP、BMP 图片。用户可以把微信、QQ 聊天截图直接拖入页面，也可以 Ctrl+V 粘贴；多张截图可以合并为一次研判材料。服务端使用 Tesseract OCR，识别语言随文档语言选择中文、英文或日文。OCR 结果进入文本框，用户可先人工校对再运行研判。

3. 三方协议专项研判

三方协议不是劳动合同。系统会识别甲方用人单位、乙方毕业生、丙方学校，抽取岗位、报到日期、试用期、月薪、违约金、档案和户口安排，并重点提示：

- 以三方协议代替劳动合同；
- 违约金过高或缺少服务期、培训费依据；

- 关键条款空白或待定；
- 签约单位与报到/实际用工单位不一致；
- 学校未签章；
- 档案、户口、报到证安排不清；
- 服务期或培训费与违约金绑定。

4. 可信风险研判

系统采用“规则优先、模型辅助、人工复核”的方式：

- 确定性规则负责试用期、社保、押金、培训贷、加班、工资支付、竞业限制、离职限制等硬约束；
- 结构化事实负责材料类型、主体、地点、期限、报酬、签章和附件；
- 法源检索负责绑定法律、政策和版本；
- 大模型只在允许的风险 ID 内提出候选，并必须命中输入原文；
- 校验器负责丢弃无原文、低置信度或非法 ID 的候选；
- 信息不足或没有可靠法源时，输出“待核实”或拒答，而不是强行给出结论。

当前规则库包含 29 类风险规则、19 条法源，覆盖劳动合同、实习协议、三方协议和劳务协议。

5. 研判报告与证据链

报告包含基本事实、风险结论、页码/条款定位、原文片段、法源依据、检测来源、置信度、待核实事项、可信轨迹、证据清单和后续行动。报告可以导出 HTML/PDF，证据文件保存 SHA-256 哈希，并支持证据包下载。

6. 政策服务与地方标准

平台建立“全国规则 + 地方政策包”结构，当前覆盖 12 个地区，并把深圳作为城市级地区单列。北京、上海、广东、深圳、重庆已按官方通知核验；其余地区使用人社部全国汇总值，并明确标记“待属地原文复核”。每个来源保留 URL、生效日期、原文和 SHA-256。

7. 用户与管理后台

普通用户可以使用合同研判、案例档案、政策服务、证据链和材料生成功能；管理员负责用户状态、角色权限、密码重置、数据清理、研判统计和审计日志。系统使用 PBKDF2-SHA256 密码加盐、HttpOnly 会话 Cookie、会话令牌摘要、登录限流、用户数据导出和账户删除。管理员登录支持邮箱二次验证。

五、核心创新

4. 规则拥有硬约束权：大模型不能修改风险等级，也不能新增不存在的法条。
5. 大模型只做受限候选：必须在允许风险 ID 内，并给出真实原文片段。
6. 信息不足主动拒答：把“不能确定”作为一种正式输出。
7. 从风险识别延伸到证据和行动：报告不是终点，证据清单和办理路径才是。
8. 把可信性做成可测量指标：开发集、冻结留出集、用户测试和专家复核分开报告，不混用指标。

六、技术路线

- 前端：HTML5、CSS3、JavaScript，PC/手机自适应。
- 后端：Python 3.10+ 标准库 HTTP 服务，SQLite 数据库。
- 文件解析：pypdf、python-docx、Pillow、pytesseract、Tesseract OCR。
- 风险决策：确定性规则、结构化事实、法源检索、语义回退、大模型候选和交叉校验。
- 大模型：OpenAI-compatible Chat Completions，当前接入 DeepSeek deepseek-flash；密钥仅保存在服务器端。
- 隐私治理：模型调用前脱敏手机号、身份证号、邮箱和银行卡号；原始材料默认不长期保存。
- 部署：Ubuntu 24.04、Nginx、systemd，提供健康检查、每日数据库/证据备份和审计日志。

七、系统流程

材料输入（文本/PDF/Word/图片）→ 材料类型识别 → 条款切分与事实抽取 → 确定性规则 → 法源检索 → 语义/模型候选 → 原文与法源校验 → 风险报告 → 证据链 → 行动材料。

八、测试与当前进展

已完成

- 29 类风险规则和 19 条法源。
- 80 条开发回归集、40 条冻结留出集。
- 后端自动化测试 21 项，前端规则回归 10 项。
- 真实实习协议回归：识别为实习协议，抽取甲方、学校、实际用工单位、岗位、期限、补贴、发薪主体，输出 9 项风险，并定位到具体条款。
- 三方协议回归：识别为三方协议，抽取甲方、丙方学校、岗位、报到日期、月薪、试用期、违约金、档案和户口安排。
- 图片 OCR 回归：微信/QQ 截图上传 → OCR → 三方协议研判 → 报告生成。
- 10 名目标用户的两轮形成性可用性测试（按实际结果填写）。
- 管理员邮箱二次验证已配置并完成测试邮件。

待补充

- 真实模型对照的 Precision、Recall、F1、法源覆盖、待核实召回和平均耗时。
- 10 名用户测试的任务完成率、SUS、信任度和问题清单。
- 1—2 名法律/HR/就业指导老师的抽样复核意见。

用户测试只用于可用性验证，不用于宣称模型准确率；模型指标由开发集和冻结留出集单独报告。

九、应用价值

- 高校就业指导中心：签约前自查、实习与三方协议普法、典型案例库。
- 人社、工会、公共法律服务：政策匹配、材料整理、咨询前预检。
- 企业与园区：实习协议、三方协议、入职材料合规自查。
- 可扩展至灵活用工、兼职、就业见习和劳动争议材料整理。

十、合规边界

本系统用于竞赛展示、普法教育和材料整理，不替代律师、仲裁机构或人社部门作出最终法律判断。地方最低工资、社保缴费等动态标准必须核验官方最新来源。真实用户材料必须获得授权并完成去标识化。AI 工具用于语义候选、解释草拟、代码辅助和文档整理，硬规则、法源引用和最终结构调整由确定性程序与团队控制。

十一、团队分工

作品由学生团队分工完成，具体身份信息见报名系统，不在专家评审材料中展示。需求分析、规则设计、前端开发、后端集成、OCR 与模型评测、测试与视频制作均由团队成员完成。

十二、V2.1 更新记录

- 新增三方协议与劳务协议识别、事实抽取和专项风险规则。
- 新增图片 OCR、微信/QQ 截图拖拽、多图合并和 Ctrl+V 粘贴。
- 风险规则由 22 类扩展到 29 类，法源由 18 条扩展到 19 条。
- 地区包扩展到 12 个地区，新增深圳城市级单列。
- 管理员邮箱二次验证配置完成。
- 报告增加基本事实、页码/条款定位、检测来源、待核实事项和原始文件 SHA-256。